

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Ingeniería en Computación

Trabajo Práctico N.º 1

Comunicaciones 101: repaso de fundamentos esenciales

Asignatura: Redes de Computadoras

Grupo: MiLANesas

Alumnos: Tomas Brigido Kevin Cufre
Rocco Delgado Facundo Lugones
Javier Siñuka Agustin Tosolini

Fecha: Agosto de 2026

Índice

1. Fundamentos esenciales y análisis de una onda electromagnética	1
1.1. Fundamentos básicos	1
1.1.1. Ondas electromagnéticas	1
1.1.2. Modulación y demodulación	1
1.1.3. Señales de tiempo continuo	1
1.1.4. Señales de tiempo discreto	1
1.2. Análisis del gráfico de la onda electromagnética	2
1.3. Frecuencia y longitud de onda	2
1.4. Región del espectro electromagnético y banda	2
1.5. Dispositivos que operan en esta banda	2
1.6. Fenómeno representado por la línea roja de trazos	3
1.7. Efecto sobre el dispositivo elegido	3
1.8. Atenuación en distintos medios de transmisión	3
1.8.1. Telefonía celular	3
1.8.2. Cable coaxial	3
1.8.3. Fibra óptica	3
2. Transmisión digital serial	4
2.1. Tipo y modo de transmisión representados	4
2.2. Conveniencia para una transmisión rápida y bidireccional	4
2.3. Señal correspondiente a la cuarta letra del nombre del grupo	4
2.4. Marcas temporales adecuadas para medir la señal	5
3. Transmisión inalámbrica y modulación	6
3.1. Limitaciones de transmitir una señal escalonada	6
3.2. Técnica de modulación representada	6
3.3. Modulación de la secuencia propuesta	6
3.4. Otras técnicas de modulación	7
3.5. Tasa de error de bits y comparación de prestaciones	7
4. Simulación en Packet Tracer	8

1. Fundamentos esenciales y análisis de una onda electromagnética

1.1. Fundamentos básicos

1.1.1. Ondas electromagnéticas

Una onda electromagnética es una perturbación formada por campos eléctricos y magnéticos variables que se propaga transportando energía. En el vacío, estas ondas se desplazan a la velocidad de la luz, cuyo valor exacto es

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s.}$$

En comunicaciones, las ondas electromagnéticas permiten transportar información tanto por medios guiados, como cables y fibra óptica, como por medios no guiados, como el aire o el espacio libre. Sus parámetros principales son la frecuencia, la longitud de onda, la amplitud, la fase y la velocidad de propagación. La relación fundamental entre ellos es

$$c = \lambda f,$$

donde c es la velocidad de propagación, λ la longitud de onda y f la frecuencia.

1.1.2. Modulación y demodulación

La **modulación** es el proceso por el cual una señal de información modifica alguna característica de una señal portadora, generalmente senoidal, para que pueda transmitirse eficientemente por un medio físico. Las características modificadas suelen ser la amplitud, la frecuencia o la fase.

La **demodulación** es el proceso inverso: permite recuperar la información original a partir de la señal modulada recibida. En comunicaciones digitales, los bits se representan mediante cambios discretos de los parámetros de la portadora.

1.1.3. Señales de tiempo continuo

Una señal de tiempo continuo está definida para todo instante dentro de un intervalo y se representa matemáticamente como $x(t)$, donde t puede tomar cualquier valor real. Las señales analógicas son ejemplos típicos; una onda senoidal utilizada como portadora de radiofrecuencia constituye un caso clásico.

1.1.4. Señales de tiempo discreto

Una señal de tiempo discreto está definida únicamente en determinados instantes, generalmente separados por un intervalo constante. Se representa como $x[n]$, donde n es un índice

entero. Las señales digitales se asocian frecuentemente con señales de tiempo discreto y amplitud discreta; por ejemplo, una secuencia binaria formada por ceros y unos.

1.2. Análisis del gráfico de la onda electromagnética

En el gráfico del enunciado se observa una onda periódica cuya intensidad varía con la distancia. A partir de las marcas del eje horizontal, la separación entre dos puntos equivalentes consecutivos permite estimar

$$\lambda = 60 \text{ mm} = 0,060 \text{ m}.$$

La curva negra representa la oscilación de la onda. La línea roja de trazos actúa como envolvente y muestra una disminución progresiva de la intensidad máxima conforme avanza la propagación.

1.3. Frecuencia y longitud de onda

Considerando que la onda viaja exactamente a la velocidad de la luz,

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{299\,792\,458 \text{ m/s}}{0,060 \text{ m}} = 4\,996\,540\,966,67 \text{ Hz}.$$

Por lo tanto, los resultados son

$$\boxed{\lambda = 60 \text{ mm}}, \quad \boxed{f \approx 5,0 \text{ GHz}}.$$

1.4. Región del espectro electromagnético y banda

Una onda de aproximadamente 5 GHz pertenece a la región de las **microondas**. De acuerdo con la clasificación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), el intervalo de 3 a 30 GHz corresponde a la banda **SHF** (*Super High Frequency*). También se denomina región de ondas centimétricas, dado que sus longitudes de onda son del orden de los centímetros.

1.5. Dispositivos que operan en esta banda

Un ejemplo representativo son los equipos de redes inalámbricas Wi-Fi que operan en la banda de 5 GHz, entre ellos:

- routers Wi-Fi de doble banda;
- puntos de acceso inalámbricos;
- placas de red Wi-Fi;

- computadoras y teléfonos con conectividad IEEE 802.11 en 5 GHz.

Como caso concreto puede considerarse un router Wi-Fi doméstico o empresarial que conecta computadoras y teléfonos a una red local inalámbrica.

1.6. Fenómeno representado por la línea roja de trazos

La línea roja representa la **atenuación**: la disminución de la amplitud, intensidad o potencia de una señal a medida que se propaga. En una transmisión inalámbrica puede originarse por la distancia entre transmisor y receptor, la dispersión de energía, la absorción causada por obstáculos, las reflexiones, la difracción, la propagación multitrayectoria y las pérdidas propias del medio.

La amplitud de la onda queda progresivamente contenida por una envolvente descendente, lo que ilustra que la señal llega cada vez con menor intensidad.

1.7. Efecto sobre el dispositivo elegido

La atenuación afecta a los dispositivos Wi-Fi de 5 GHz. En la vida cotidiana se observa cuando disminuye la señal al alejarse del router, se reduce la velocidad al cambiar de habitación o paredes, muebles y estructuras metálicas degradan el enlace. Habitualmente, una red de 5 GHz tiene menor alcance que una de 2,4 GHz, aunque pueda brindar mayor velocidad a distancias cortas.

1.8. Atenuación en distintos medios de transmisión

1.8.1. Telefonía celular

La atenuación afecta a las transmisiones celulares. Las señales se propagan por el espacio y atraviesan obstáculos como paredes, edificios, vegetación y vehículos, por lo que la potencia recibida disminuye con la distancia y con las pérdidas del entorno. Esto explica la menor cobertura dentro de edificios, en subsuelos, ascensores, zonas rurales o lugares alejados de las antenas.

1.8.2. Cable coaxial

También existe atenuación en el cable coaxial. Aunque es un medio guiado, la señal se debilita con la distancia debido a pérdidas eléctricas y dieléctricas, que suelen crecer con la frecuencia y la longitud del tendido. En enlaces largos pueden requerirse amplificadores, repetidores, cables de menor pérdida y conectores adecuados.

1.8.3. Fibra óptica

La atenuación afecta asimismo a la fibra óptica. La potencia luminosa disminuye por absorción, dispersión, curvaturas excesivas, imperfecciones del material y pérdidas en

empalmes y conectores. Aunque sus pérdidas son menores que las de muchos medios eléctricos, la atenuación continúa siendo un parámetro central en el diseño del enlace.

2. Transmisión digital serial

2.1. Tipo y modo de transmisión representados

En el diagrama del enunciado aparecen dos módulos conectados mediante líneas en una única dirección. Una transporta los datos y la otra una señal periódica de reloj. Por su direccionalidad, se trata de una transmisión **simplex**, ya que la información circula solamente desde el emisor hacia el receptor. Por sus características temporales, es **sincrónica**, porque el receptor emplea una referencia de reloj para interpretar los datos. Los bits se envían en forma secuencial, por lo que además es **serial**.

En síntesis, el sistema representa una transmisión **serial, simplex y sincrónica**.

2.2. Conveniencia para una transmisión rápida y bidireccional

El esquema no es el más adecuado si se busca transmitir rápidamente y en ambos sentidos, pues su principal limitación es que la comunicación es unidireccional. Sería necesario agregar un canal en sentido contrario o compartir el medio con un mecanismo de acceso apropiado.

Una alternativa sería un sistema **full-duplex**, si se desea transmitir y recibir simultáneamente, o **half-duplex**, si se admiten ambos sentidos pero no al mismo tiempo. En un enlace real de alta velocidad también deben considerarse la sincronización, la codificación, la interferencia, el ruido, la diafonía y las pérdidas del medio.

2.3. Señal correspondiente a la cuarta letra del nombre del grupo

Se adopta como nombre del grupo **MiLANesas**; su cuarta letra es **A**. El código ASCII correspondiente es

$$65_{10} = 41_{16} = 01000001_2.$$

Por lo tanto, el byte que debe representarse es **01000001**. Siguiendo el criterio del gráfico del enunciado, un nivel alto representa un uno y un nivel bajo representa un cero. La señal ideal se muestra en la Figura 1.

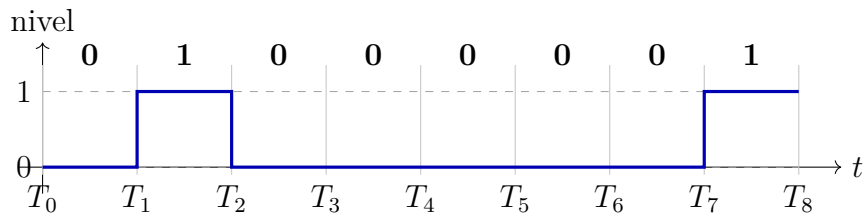


Figura 1: Representación ideal del byte 01000001.

La correspondencia entre intervalos y niveles es la siguiente:

Intervalo	Bit	Nivel ideal
T_0 a T_1	0	Bajo
T_1 a T_2	1	Alto
T_2 a T_3	0	Bajo
T_3 a T_4	0	Bajo
T_4 a T_5	0	Bajo
T_5 a T_6	0	Bajo
T_6 a T_7	0	Bajo
T_7 a T_8	1	Alto

En una transmisión digital serial real pueden intervenir bits de inicio, datos, un posible bit de paridad y uno o más bits de parada, según el protocolo empleado. En esta representación se muestra directamente el byte en el orden indicado por el gráfico del enunciado para destacar la correspondencia entre los intervalos temporales y los niveles lógicos.

2.4. Marcas temporales adecuadas para medir la señal

No conviene medir exactamente en los instantes de transición entre bits, porque allí el nivel de tensión cambia y puede presentar pendiente. Una medición en ese momento podría interpretarse erróneamente como cero o uno.

La medición debe realizarse en una zona estable de cada intervalo, preferentemente en su centro. Si la duración de cada bit es T_b , los instantes recomendados son

$$t_n = T_n + \frac{T_b}{2}, \quad n = 0, 1, \dots, 7.$$

Así se maximiza el margen temporal respecto de ambos bordes y se reduce la probabilidad de muestrear durante una transición.

3. Transmisión inalámbrica y modulación

3.1. Limitaciones de transmitir una señal escalonada

No es conveniente transmitir directamente por un medio inalámbrico una señal escalonada o cuadrada de banda base. Una señal cuadrada ideal contiene muchos componentes de frecuencia: para producir transiciones instantáneas necesita armónicos de frecuencia arbitrariamente alta y, en el caso ideal, un ancho de banda infinito. En la práctica esto no es realizable y puede causar interferencia sobre otros sistemas.

Además, las antenas no irradian eficientemente señales de muy baja frecuencia o con componente continua. Para lograr dimensiones prácticas y una radiación eficiente se utiliza una portadora de radiofrecuencia. El canal inalámbrico, además, es ruidoso y puede ser selectivo en frecuencia; el filtrado, la propagación multitrayectoria y las interferencias deforman los flancos de la señal y dificultan la decisión del receptor.

Finalmente, la regulación del espectro limita las frecuencias y los anchos de banda utilizables. Por estos motivos se emplean técnicas de modulación que adaptan los datos digitales a una portadora apta para propagarse por el medio.

3.2. Técnica de modulación representada

El gráfico del enunciado muestra una portadora senoidal cuya frecuencia cambia según el valor del bit. La técnica es **FSK** (*Frequency Shift Keying*) y, dado que se emplean dos frecuencias para dos símbolos posibles, se trata específicamente de **BFSK** (*Binary Frequency Shift Keying*). La amplitud se mantiene aproximadamente constante y la información se codifica mediante el cambio entre dos frecuencias.

3.3. Modulación de la secuencia propuesta

La secuencia dada es

01110110.

Se asigna una frecuencia baja f_0 al bit cero y una frecuencia alta f_1 al bit uno. La representación conceptual resultante aparece en la Figura 2.

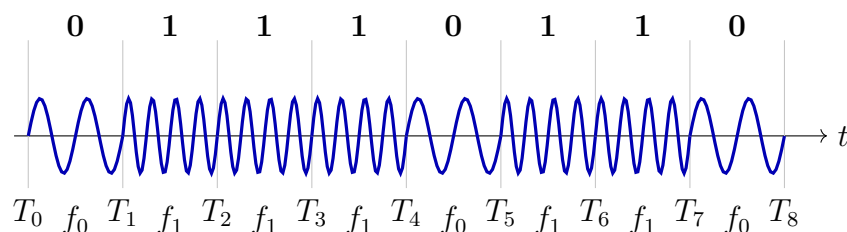


Figura 2: Representación conceptual BFSK de la secuencia 01110110.

3.4. Otras técnicas de modulación

Existen otras técnicas digitales basadas en modificar parámetros de una portadora senoidal:

- **ASK (*Amplitude Shift Keying*)**: modifica la amplitud de la portadora según el símbolo. Una variante simple es OOK (*On-Off Keying*), donde la portadora está presente para un símbolo y ausente para el otro.
- **PSK (*Phase Shift Keying*)**: modifica la fase. BPSK, por ejemplo, utiliza dos fases diferentes para representar cero y uno.
- **FSK (*Frequency Shift Keying*)**: modifica la frecuencia. BFSK utiliza dos frecuencias, mientras que las variantes de orden superior emplean más frecuencias para representar más símbolos.
- **QAM (*Quadrature Amplitude Modulation*)**: combina cambios de amplitud y fase. Permite transmitir más bits por símbolo, aunque necesita mejores condiciones de señal para conservar una tasa de error baja.

3.5. Tasa de error de bits y comparación de prestaciones

La **tasa de error de bits**, o **BER** (*Bit Error Rate*), es la relación entre la cantidad de bits recibidos incorrectamente y la cantidad total de bits transmitidos:

$$\text{BER} = \frac{\text{bits erróneos}}{\text{bits transmitidos}}.$$

Por ejemplo, si se transmiten 1 000 000 de bits y se reciben incorrectamente 100, se obtiene

$$\text{BER} = \frac{100}{1\,000\,000} = 10^{-4}.$$

Cuanto menor es el BER, mejor es el desempeño del enlace. En términos generales, ASK es sensible al ruido de amplitud; FSK resulta robusta ante variaciones de amplitud porque codifica la información en la frecuencia; y PSK, en particular BPSK o QPSK con detección coherente, suele brindar mejores prestaciones de BER para una misma relación entre energía por bit y densidad de ruido en un canal ideal. QAM aumenta la cantidad de bits por símbolo, pero las constelaciones de mayor orden exigen una relación señal-ruido más alta para mantener el mismo BER.

Por ello, entre las técnicas básicas consideradas, **BPSK coherente suele presentar mejores prestaciones de BER que ASK y FSK en un canal ideal con ruido blanco gaussiano**. La elección real depende también del canal, el ancho de banda, la complejidad del receptor y la potencia disponible.

4. Simulacion en Packet Tracer

Siguiendo los pasos del enunciado, se construyó un escenario de red en Packet Tracer como se muestra en la siguiente figura antes de realizar la conexión con la notebook de forma wireless al router.

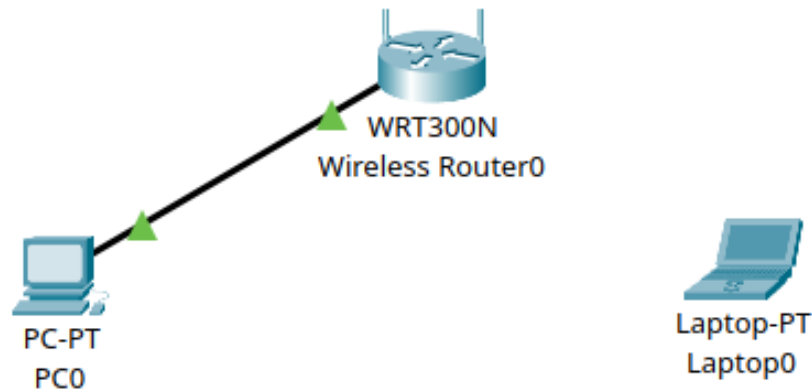


Figura 3: Red en Packet Tracer

A continuacion se ha configurado el router como se indica en el enunciado.

La imagen muestra la configuración de seguridad del router. En la sección 'Authentication', las opciones son: ☐ Disabled, ☐ WPA-PSK, ☐ WPA, ☐ WEP, ☒ WPA2-PSK, y ☐ WPA2. En la sección 'WEP Key', se indica 'PSK Pass Phrase'. En el campo de texto a la derecha, se ha ingresado 'MILANesas'.

Figura 4: Configuración del router

El siguiente punto nos plantea una serie de preguntas las cuales se contesta a continuacion:

¿En qué frecuencia opera? La frecuencia de operación del router es de 2.412 GHz.

¿A qué región del espectro electromagnético corresponde? La frecuencia de 2.412 GHz corresponde a la región de microondas, específicamente a la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical).

¿En qué banda opera? Opera en la banda Frecuencia ultraalta (Ultra High Frequency) (UHF) que va desde los 300 MHz hasta los 3000 MHz.

A continuación se ha configurado la notebook para conectarse al router de forma wireless. se ha retirado la placa que viene por defecto y se ha agregado la placa **WPC300N** la cual es compatible con el router. Se muestra en las imagenes el momento antes de conectarse al router, el momento de poner la contraseña y el momento de la conexión exitosa.

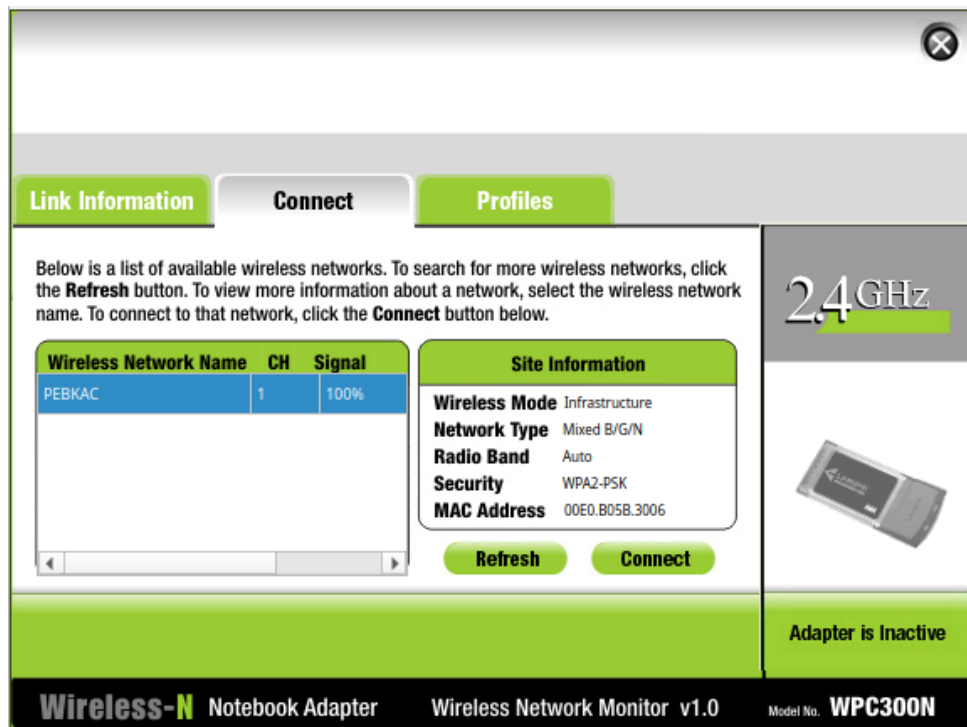


Figura 5: Momento previo a la conexión de la notebook al router

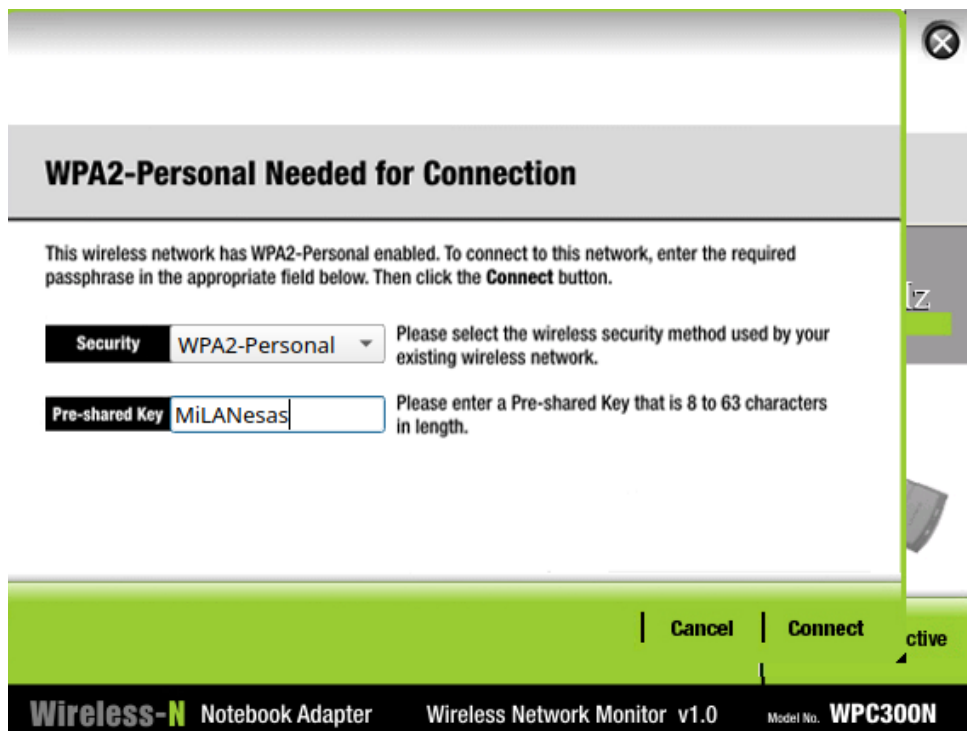


Figura 6: Introduciendo la contraseña

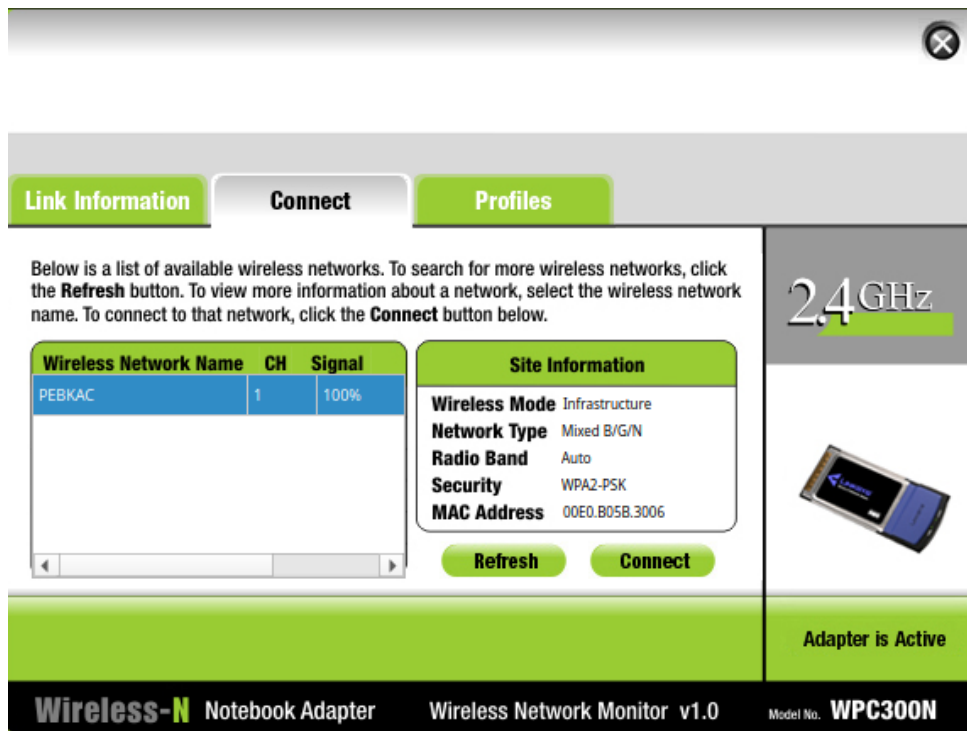


Figura 7: Conexión exitosa

El resultado visual en la red de Packet Tracer, es el mismo que se observa en el enunciado. No se incluye para evitar redundancia.

A continuación se ha realizado una serie de pings entre la notebook y la pc para verificar la conectividad, en primera instancia se deben de identificar las direcciones IPv4 de cada dispositivo, para ello se ha entrado en la configuración que nos ofrece Packet Tracer, en el caso de la pc esta se encontraba en Config >Interface >FastEthernet0", en el caso de la notebook se encuentra en Config >Interface >Wireless0". Se muestran las imágenes de cada dispositivo con su respectiva dirección IPv4.

IP Configuration

☒ DHCP

☐ Static

IPv4 Address: 192.168.0.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

Figura 8: Dirección IPv4 de la PC

IP Configuration

☒ DHCP

☐ Static

IPv4 Address: 192.168.0.102

Subnet Mask: 255.255.255.0

Figura 9: Dirección IPv4 de la notebook

Se procede a hacer ping y route desde la notebook a la pc, y viceversa, para verificar la

conectividad. Se muestran las imagenes de la salida de la terminal de cada dispositivo.

```
C:\>ping 192.168.0.100

Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=34ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=38ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=31ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=35ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 31ms, Maximum = 38ms, Average = 34ms

C:\>|
```

Figura 10: Salida de ping de la terminal de la notebook

```
C:\>tracert 192.168.0.100

Tracing route to 192.168.0.100 over a maximum of 30 hops:

  1  48 ms    23 ms    27 ms    192.168.0.100

Trace complete.

C:\>|
```

Figura 11: Salida de route de la terminal de la notebook

```
C:\>ping 192.168.0.102

Pinging 192.168.0.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.102: bytes=32 time=45ms TTL=128
Reply from 192.168.0.102: bytes=32 time=30ms TTL=128
Reply from 192.168.0.102: bytes=32 time=29ms TTL=128
Reply from 192.168.0.102: bytes=32 time=26ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 26ms, Maximum = 45ms, Average = 32ms

C:\>|
```

Figura 12: Salida de ping de la terminal de la PC

```

C:\>tracert 192.168.0.102

Tracing route to 192.168.0.102 over a maximum of 30 hops:

  1    53 ms    15 ms    6 ms    192.168.0.102

Trace complete.

```

Figura 13: Salida de route de la terminal de la PC

Finalmente, se ha realizado agregado otra notebook como se determina en el enunciado, se ha conectado al router como se habia hecho con la primera notebook, y se ha realizado un ping entre ambas notebooks y con la pc para verificar la conectividad.

En la primera ubicacion se ha intentado colocar la notebook en el limite del alcance del router, con objetivo de observar un incremento en la latencia de la red para visualizar de cierta forma el fenomeno de atenuación.

Se puede apreciar que el average de la segunda notebook con respecto a la primera notebook es de 98 ms y con la pc es de 57ms. Si lo comparamos con lo resultados obtenidos entre la primera notebook y la pc, que fueron de 32ms, se observa claramente un incremento en la latencia de la red, lo cual es un indicio de atenuación.

```

C:\>ping 192.168.0.100

Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=42ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=55ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=86ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=47ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 42ms, Maximum = 86ms, Average = 57ms

C:\>ping 192.168.0.102

Pinging 192.168.0.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.102: bytes=32 time=148ms TTL=128
Reply from 192.168.0.102: bytes=32 time=62ms TTL=128
Reply from 192.168.0.102: bytes=32 time=82ms TTL=128
Reply from 192.168.0.102: bytes=32 time=101ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 62ms, Maximum = 148ms, Average = 98ms

C:\>

```

Figura 14: Salida de ping de la terminal de la segunda notebook en la primera ubicación

Luego se ha movido la notebook a una segunda ubicación, más allá del alcance del router, y se ha realizado nuevamente un ping entre ambas notebooks y con la pc para verificar la falla en la conectividad.

```
C:\>ping 192.168.0.100

Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.0.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.0.102

Pinging 192.168.0.102 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.0.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```

Figura 15: Salida de ping de la termina de la segunda notebook en la segunda ubicación

Se aprecia que no hay conectividad entre la segunda notebook y los otros dispositivos, lo cual es un indicio de que la señal se ha atenuado demasiado y no puede ser recibida correctamente.

5. Conclusiones

Los tres primeros puntos del trabajo relacionan los fundamentos físicos de las comunicaciones con técnicas prácticas de transmisión digital. La onda analizada tiene una longitud de onda aproximada de 60 mm y una frecuencia cercana a 5 GHz, por lo que pertenece a la región de microondas y a la banda SHF según la clasificación de la ITU.

Toda transmisión real presenta atenuación, tanto en medios inalámbricos como en medios guiados. En las señales digitales también es importante medir los niveles en instantes estables, alejados de las transiciones.

Finalmente, una señal escalonada no es adecuada para su transmisión inalámbrica directa por sus requisitos de ancho de banda, sus dificultades de radiación y su sensibilidad a las distorsiones. Técnicas como FSK, ASK, PSK y QAM adaptan los datos a portadoras electromagnéticas más apropiadas para el canal.

Referencias

- [1] Unión Internacional de Telecomunicaciones, *Nomenclatura de las bandas de frecuencias y de las longitudes de onda empleadas en telecomunicaciones*, Recomendación ITU-R V.431.
- [2] IEEE, *IEEE 802.11: Wireless LAN Medium Access Control and Physical Layer Specifications*.
- [3] Bibliografía y apuntes de la cátedra de Redes de Computadoras sobre señales, modulación, transmisión digital y medios físicos.